

Газопровод

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 11 февраля 2024 года](#); проверки требуют [5 правок](#).

Газопровóд — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки [природного газа](#) с помощью [трубопровода](#). Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточным [давлением](#)^[1].



Типы газопроводов

Газопроводы подразделяются на:

- Магистральные газопроводы — предназначены для транспортировки газа на большие расстояния. Через определённые интервалы (100 - 120 км) на магистрали установлены [газокомпрессорные станции](#), поддерживающие давление в трубопроводе (55 атм, 75, атм, 120 атм). В конечном пункте магистрального газопровода расположены газораспределительные станции, на которых давление понижается до уровня, необходимого для снабжения потребителей, производится одаризация газа (придание резкого запаха) и учёт газа. Максимальный диаметр трубы магистрального газопровода составляет 1400 мм. В составе ПАО "Газпром" на данный момент находится 17 газотранспортных предприятий. Общая протяженность всех магистральных газопроводов в РФ составляет более 180 тыс. км.
- Газопроводы распределительных сетей — предназначены для доставки газа от газораспределительных станций к конечному потребителю. Давление в таких

газопроводах составляет 6 - 12 атм. В основном они находятся на территории населенных пунктов (деревни, поселки, города), которые обслуживают горгазы и облгазы.

По давлению в магистрали:

- Магистральные^[2]:
 - первого класса — при рабочем давлении 120 атм.;
 - второго класса — при рабочем давлении 55 - 75 атм.
- Распределительные:
 - низкого давления — до 0,005 МПа;
 - среднего давления — от 0,005 до 0,3 МПа;
 - высокого давления
 - 1 категория — от 0,6 до 1,2 МПа (для СУГ до 1,6 МПа);
 - 1а категория — свыше 1,2 МПа;
 - 2 категория — от 0,3 до 0,6 МПа.

По типу прокладки:

- надземные;
- подземные;
- подводные.

Резервные газопроводы сооружаются по стратегическим соображениям, для обеспечения гибкости в погрузке газовозов и для снижения длины маршрута транспортировки.

Составные части газопроводов

В составные части газопроводов входят:

- нефтегазовая арматура;
- краны;
- компрессорная станция;
- газораспределительная станция;
- газорегуляторный пункт.

История

Известны случаи использования газа в [древнем Китае](#) ещё в 2-3 веке до н. э. Газ подавался от месторождений по бамбуковым трубам для освещения и для получения тепла, в частности, для выпаривания соли из соляного раствора. Стыки труб конопатились паклей. Газ по ним подавался «самотёком», то есть за счёт давления источника газа^[3].

Использование газа искусственного (светильного) для освещения и отопления в Европе началось в первой половине [XIX века](#), тогда же появились и первые городские газопроводы.

В [Санкт-Петербурге](#) первый [газовый завод](#) (производивший [светильный газ](#) из импортного каменного угля) и городская система газораспределения построены в [1835 году](#).

В [Москве](#) в [1865 году](#) построен Московский газовый завод, от которого по чугунным газопроводам искусственный газ поступал центральную часть столицы.

Первый в [СССР](#) газопровод (не магистральный) от [Дашавских](#) промыслов до [Львова](#) был построен в 1940—1941 гг.

Магистральные газопроводы:

В 1943 г., во время [Великой Отечественной войны](#) построен газопровод "Бугуруслан - Куйбышев" (от [Бугуруслана](#) и [Похвистнево](#) до [Куйбышева](#)) протяженностью 160 км и диаметром трубы 300 мм.

Первым дальним магистральным газопроводом в СССР стал [газопровод Саратов — Москва](#), вступивший в строй в июле 1946 г. Его протяженность составила 843 км., а диаметр трубы 300 мм. Для перекачки газа по этой газовой магистрали были построены шесть компрессорных станций.

Крупнейшей системой газопроводов в мире является [Единая система газоснабжения](#).

Самые длинные газопроводы

Самые длинные газопроводы в мире^[4]:

- 8704 км — [Запад — Восток](#) (Китай)
- 7000 км — [Газопровод Туркменистан — Китай](#)
- 5000 км — [Газопровод Центральная Азия — Центр](#)

- 4451 км — [Уренгой — Помары — Ужгород](#)
- 3300 км — [Теннеси](#)
- 3150 км — [Боливия — Бразилия](#)
- 2702 км — [Rockies Express](#)
- 2577 км — [Иран — Турция](#)
- 2475 км — [Транссредиземноморский газопровод](#)
- 2000 км — [Ямал — Европа](#)

Российские магистральные

- [Нижняя Тура — Пермь — Горький — Центр](#) (более 1700 км, 1974 г.)
- [Уренгой — Помары — Ужгород](#) (4451 км, 1983 г.)
- [Ямал — Европа](#) (2000 км, 2006 г.)
- [Ямал — Европа 2](#) (проектируемый)
- [Джубга — Лазаревское — Сочи](#) (166 км, подводный)
- [Сахалин — Хабаровск — Владивосток](#)
- «[Голубой поток](#)» (1213 км, 2003 г., подводный)
- «[Северный поток](#)» и «[Северный поток — 2](#)» (1200 км, подводные)
- «[Сила Сибири](#)» (2158 км)
- «[Турецкий поток](#)» (1100 км)
- «[Сила Сибири — 2](#)» (проектируемый, 6700 км)
- «[Союз](#)»
- «[Прогресс](#)»
- «[Бованенково — Ухта](#)»

См. также

- [Трубопровод](#)
- [Газовоз](#)

Примечания

1. Бурухина В. М. **Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в Российской Федерации в отношении товаров,**

перемещаемых трубопроводным транспортом через таможенную границу ЕАЭС

2. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) пункт 6.1
3. *Вяхирев Р.И.* Теория и опыт разработки месторождений природных газов. — Москва: «Издательство Академии горных наук», 1999. — 409 с.
4. Топ-10 самых длинных газопроводов мира (<http://www.vestifinance.ru/articles/60580/print>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180225181626/http://www.vestifinance.ru/articles/60580/print>) 25 февраля 2018 года.

Литература

- *Кудинов В. И.* «Основы нефтегазопромыслового дела», изд. «ИКИ», 2005, 720 стр., ISBN 5-93972-333-0.
- *Шаммазов А. М.* и др. «История нефтегазового дела России», Москва, «Химия», 2001, 316 стр., УДК 622.276, ББК 65.304.13, ISBN 5-7245-1176-2.
- *Шухов В. Г.* «Расчёт газопровода» (техническая документация), 1920, Архив (<http://arran.ru/index.php?page=pages/contacts>) Российской академии наук, фонд № 1508, опись 1, дело № 18.
- «Промышленное газовое оборудование»: справочник под ред. Е. А. Карякина — 6-е изд., перераб. и доп. — Саратов: Газовик, 2013. — 1280 с.

[Сообщить об ошибке](#)